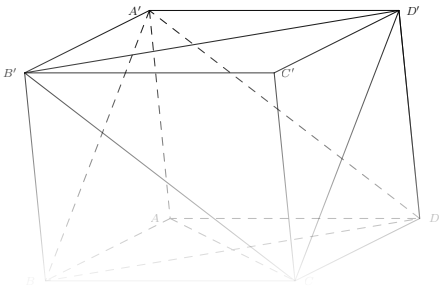
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

QUAN HỆ SONG SONG TRONG KG



Tên học sinh: .....

- Tài liệu cập nhật thường xuyên
- Phù hợp nhiều mục tiêu
- Ứng dụng thực tế

GV.VŨ NGỌC PHÁT – 0962940819

MỤC LỤC

Bài 1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 4
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ ... 4
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 6
Dạng 1. Các quan hệ cơ bản ... 6
Dạng 2. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng ... 7
Dạng 3. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng ... 9
Dạng 4. Chứng minh ba điểm thẳng hàng ... 11
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN ... 12
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ... 13
Bài 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 17
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ ... 17
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 17
Dạng 1. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng ... 17
Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng song song ... 18
Dạng 3. Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng cắt nhau ... 19
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN ... 20
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ... 21
Bài 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG 24
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ ... 24
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 24
Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng ... 24
Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau ... 27
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN ... 29
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ... 30
Bài 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 33
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ ... 33
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 35
Dạng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song ... 35
Dạng 2. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng ... 37
Dạng 3. Định lý Thales ... 38
Dạng 4. Hình hộp, hình lăng trụ ... 38
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN ... 40
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ... 41
Bài 5. PHÉP CHIẾU SONG SONG 44
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ ... 44
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 44
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ... 46



Bài 1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

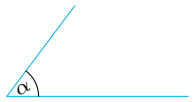
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Mặt phẳng: Để biểu diễn mặt phẳng, người ta dùng hình bình hành hay một miền góc



Kí hiệu (P) hoặc mp(P)



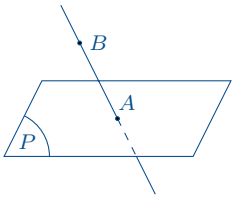
Kí hiệu (α) hoặc mp(α)

Điểm thuộc mặt phẳng: Cho điểm A, B và mặt phẳng (α).

① Khi A thuộc mặt phẳng (α), ta kí hiệu $A \in (\alpha)$.

② Khi B không thuộc mặt phẳng (α), ta kí hiệu $B \notin (\alpha)$.

⚠ *Dấu hiệu nhận biết $A \in (\alpha)$ là điểm A thuộc một đường thẳng nằm trong (α)*



Biểu diễn hình không gian lên một mặt phẳng:

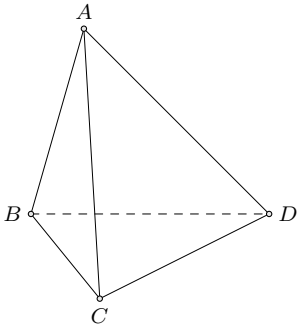
① Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho những đường trông thấy và dùng nét đứt đoạn (- - - -) để biểu diễn cho những đường bị che khuất.

① Quan hệ thuộc, song song được giữ nguyên, nghĩa là

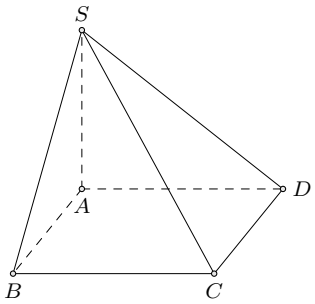
— Nếu hình thực tế điểm A thuộc đường thẳng Δ thì hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ đó.

— Nếu hình thực tế hai đường thẳng song song thì hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ đó.

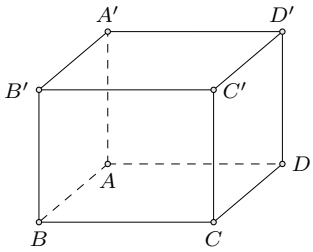
Hình biểu diễn của các mô hình không gian thường gặp:



Hình tứ diện



Hình chóp tứ giác đáy hbh



Hình lập phương, hình hộp chữ nhật

2. CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN

Xét trong không gian, ta thừa nhận các tính chất sau:

Tính chất 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

Tính chất 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

Tính chất 3: Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

Một mặt phẳng hoàn toàn xác định nếu biết ba điểm không thẳng hàng thuộc mặt phẳng đó. Ta kí hiệu mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C là (ABC). Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói những điểm đó đồng phẳng. Nếu *không* có mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói những điểm đó *không đồng phẳng*.

Tính chất 4: Nếu một đường thẳng có hai điểm thuộc một mặt phẳng thì tất cả các điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α).

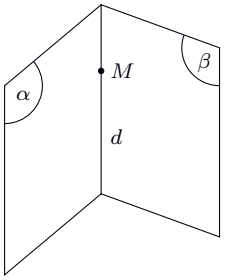
① Khi d nằm trong (α), ta kí hiệu $d \subset (\alpha)$ hoặc $(\alpha) \supset d$. (không được viết $d \in (\alpha)$ nhé!!!)

② Khi d không nằm trong (α), ta kí hiệu $d \not\subset (\alpha)$.

⚠ *Dấu hiệu nhận biết $d \subset (\alpha)$ là trên d có hai điểm phân biệt thuộc (α)*

Tính chất 5: Nếu hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung thì các điểm chung của hai mặt phẳng là một đường thẳng đi qua điểm chung đó.

Đường thẳng chung d (nếu có) của hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q) được gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng đó và kí hiệu là $d = (P) \cap (Q)$.



Tính chất 6: Trên mỗi mặt phẳng các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.

3. CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MẶT PHẲNG

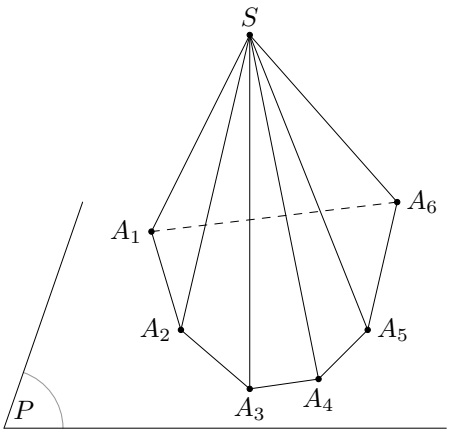
Ba cách xác định một mặt phẳng

- Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng của mặt phẳng, kí hiệu (ABC).
- Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua một đường thẳng d và một điểm A không thuộc d, kí hiệu (A, d).
- Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua hai đường thẳng a, b cắt nhau, kí hiệu (a, b).

4. HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ DIỆN

Hình chóp:

Định nghĩa: Cho đa giác $A_1A_2 \dots A_n$ và cho điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa đa giác đó. Nối S với các đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_n$ ta được n miền đa giác $SA_1A_2, SA_2A_3, \dots, SA_{n-1}A_n$. Hình gồm n tam giác đó và đa giác $A_1A_2A_3 \dots A_n$ được gọi là hình chóp $S.A_1A_2A_3 \dots A_n$.



Các tên gọi:

— Điểm S gọi là đỉnh của hình chóp.

— Đa giác $A_1A_2 \dots A_n$ gọi là mặt đáy của hình chóp.

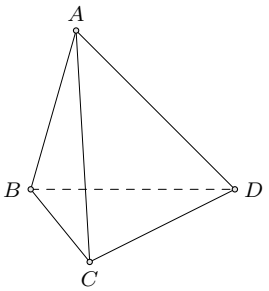
— Các đoạn thẳng $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$ gọi là các cạnh đáy của hình chóp.

— Các đoạn thẳng $SA_1, SA_2, \dots, SA_n$ gọi là các cạnh bên của hình chóp.

— Các miền tam giác $SA_1A_2, SA_2A_3, \dots, SA_{n-1}A_n$ gọi là các mặt bên của hình chóp.

Hình tứ diện:

Định nghĩa: Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác ABC, ACD, ABD, BCD được gọi là hình tứ diện và được kí hiệu là $ABCD$.



Hình tứ diện

Chú ý:

— Hai cạnh không có đỉnh chung gọi là hai cạnh đối diện, đỉnh không nằm trên một mặt được gọi là đỉnh đối diện với mặt đó.

— Hình chóp tam giác còn được gọi là hình tứ diện.

— Hình tứ diện có bốn mặt là những tam giác đều hay có tất cả các cạnh bằng nhau được gọi là hình tứ diện đều.

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Các quan hệ cơ bản

① Chứng minh điểm A thuộc (α): $\begin{cases} A \in \Delta \\ \Delta \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow A \in (\alpha)$.

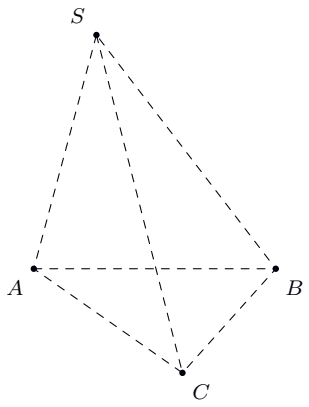
② Chứng minh đường thẳng d nằm trong (α): $\begin{cases} A \in (\alpha), B \in (\alpha) \\ A,\ B \in d \end{cases} \Rightarrow d \subset (\alpha)$.

③ Chứng minh A là điểm chung của hai mặt phẳng (α) và (β):

$$\begin{cases} A \in (\alpha) \\ A \in (\beta) \end{cases} \Rightarrow A \in (\alpha) \cap (\beta). \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} d \subset (\alpha), \Delta \subset (\beta) \\ d \cap \Delta = A \end{cases} \Rightarrow A \in (\alpha) \cap (\beta).$$

VÍ DỤ 1.

Cho tam giác ABC và điểm S không thuộc mặt phẳng (ABC). Lấy D, E là các điểm lần lượt thuộc các cạnh SA, SB (D, E khác S).



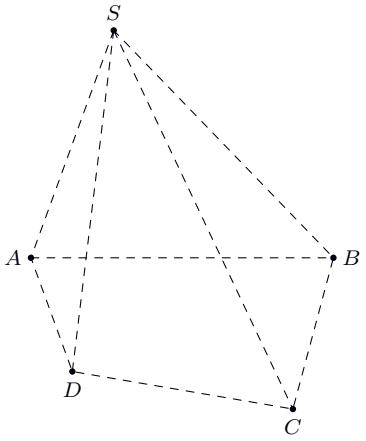
a) Đường thẳng DE có nằm trong mặt phẳng (SAB) không?

b) Giả sử DE cắt AB tại F. Chứng minh rằng F là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (CDE).

.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 2.

Cho hình chóp $S.ABCD$, gọi O là giao điểm của AC và BD. Lấy M, N lần lượt thuộc các cạnh SA, SC.



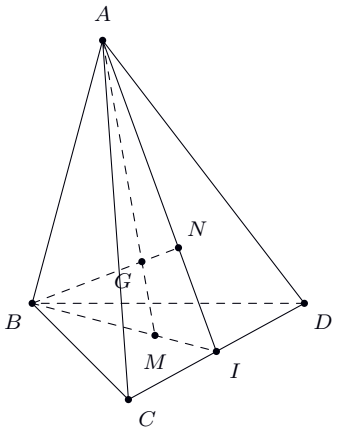
a) Chứng minh rằng đường thẳng MN nằm trong mặt phẳng (SAC).

b) Chứng minh rằng O là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 3.

Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm cạnh CD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, CDA.



a) Chứng minh rằng các điểm M, N thuộc mặt phẳng (ABI).

b) Gọi G là giao điểm của AM và BN. Chứng minh rằng $\dfrac{GM}{GA} = \dfrac{GN}{GB} = \dfrac{1}{3}$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2 Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) cắt nhau. Để xác định giao tuyến của chúng, ta đi tìm hai điểm chung phân biệt. Cụ thể, ta thường gặp một trong ba trường hợp sau:

① Hai mặt phẳng (α) và (β) có sẵn hai điểm chung phân biệt: Khi đó giao tuyến là đường thẳng qua hai điểm chung đó.

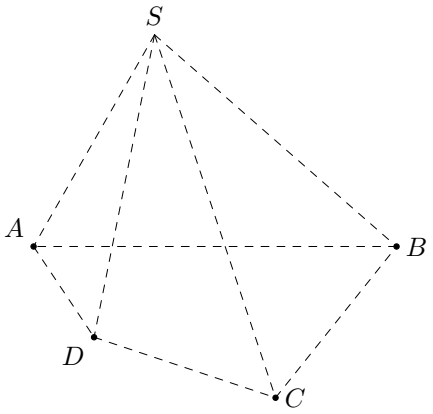
② Hai mặt phẳng (α) và (β) thấy trước một điểm chung A:

- A là điểm chung thứ nhất hay $A \in (\alpha) \cap (\beta)$.
- Ta tìm điểm chung thứ 2: Trong (α) tìm một đường thẳng d_1, trong (β) tìm một đường thẳng d_2 sao cho chúng có thể cắt nhau (đồng phẳng). Gọi $B = d_1 \cap d_2$, suy ra $B \in (\alpha) \cap (\beta)$. Vậy $AB = (\alpha) \cap (\beta)$.

③ Hai mặt phẳng (α) và (β) chưa thấy điểm chung: Ta mở rộng mặt phẳng để tìm điểm chung tương tự như cách tìm điểm chung ở mục số ②.

VÍ DỤ 1.

Cho tứ giác $ABCD$ sao cho các cạnh đối không song song với nhau. Lấy một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Xác định giao tuyến của



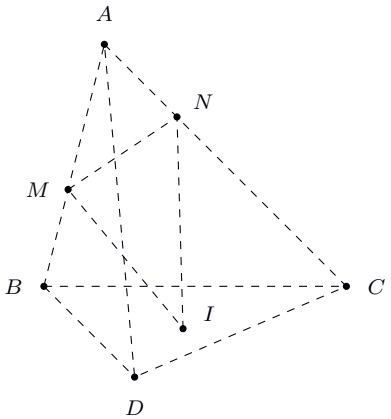
a) Mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD). .....

b) Mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD). .....

c) Mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC). .....

VÍ DỤ 2.

Cho tứ diện $ABCD$. Lấy các điểm M thuộc cạnh AB, N thuộc cạnh AC sao cho MN cắt BC. Gọi I là điểm bên trong tam giác BCD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNI) với các mặt phẳng (ABC), (BCD), (ABD), (ACD). .....



.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 3.

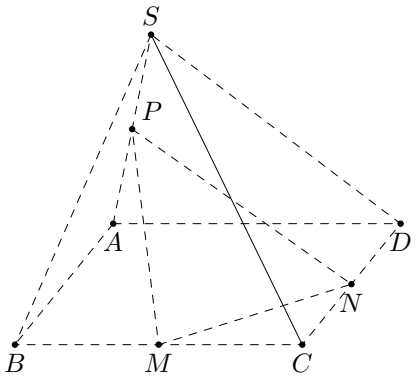
Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh BC, CD, SA. Tìm giao tuyến của

a) (MNP) và (SAB).

b) (MNP) và (SBC).

c) (MNP) và (SAD).

d) (MNP) và (SCD).

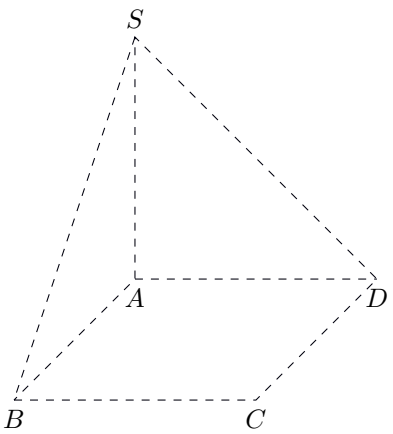


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 4.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, P lần lượt là trung điểm của SA, BC. N là điểm trên cạnh SB sao cho $BN = \dfrac{1}{4}BS$. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt phẳng

a) $(ABCD)$. b) (SAD). c) (SCD).



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3 Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

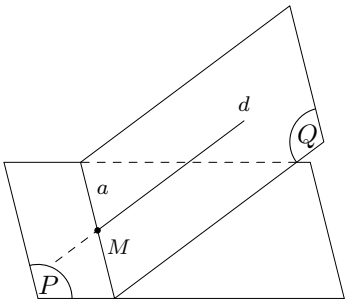
Muốn tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P) (phân biệt, không song song), ta tìm giao điểm của d với một đường thẳng a nằm trong (P). Xét hai khả năng:

① Nếu đường thẳng a dễ tìm, nghĩa là có sẵn $a \subset (P)$ và a cắt được d. Khi đó

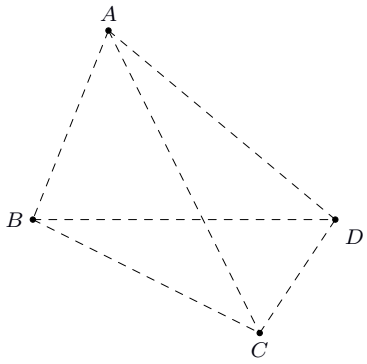
- Gọi $M = d \cap a$ thì $\begin{cases} M \in d \\ M \in a \subset (P) \end{cases}$.
- Vậy $M = d \cap (P)$.

② Nếu đường thẳng a khó tìm, ta thực hiện các bước sau:

- Tìm một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và dễ tìm giao tuyến với (P);
- Tìm $(Q) \cap (P) = a$.
- Tìm $M = d \cap a$, suy ra $M = d \cap (P)$.



VÍ DỤ 1.



Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. K là điểm nằm trên BD sao cho $KD < KB$.

a) Tìm giao điểm của CD với mặt phẳng (MNK).

b) Tìm giao điểm của AD với mặt phẳng (MNK).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$. trên cạnh AC và AD lấy hai điểm M, N sao cho $AC = 3AM$ và $AN = \dfrac{2}{3}AD$. Gọi O là điểm bên trong tam giác (BCD).

a) Tìm giao điểm của BC với (OMN).

b) Tìm giao điểm của BD với (OMN).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC.

a) Tìm giao điểm I của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD). Chứng minh $IA = 2IM$.

b) Tìm giao điểm E của đường thẳng SD và mặt phẳng (ABM).

c) Gọi N là một điểm tuỳ ý trên cạnh AB. Tìm giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD).

VÍ DỤ 4. Cho tứ giác $ABCD$ và một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Trên đoạn AB lấy một điểm M, trên đoạn SC lấy một điểm N (M, N không trùng với các đầu mút).

a) Tìm giao điểm của đường thẳng AN với mặt phẳng (SBD).

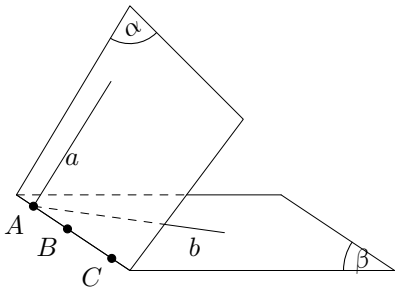
b) Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SBD).

4 Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Muốn chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng, ta chứng minh ba điểm đó lần lượt thuộc hai mặt phẳng phân biệt (α) và (β), nghĩa là chúng cùng nằm trên một đường giao tuyến.

- Ta có $A = a \cap b$, mà $a \subset (\alpha)$, $b \subset (\beta)$ nên $A \in (\alpha) \cap (\beta)$
- Tương tự ta cũng tìm xem B và C tương ứng là giao của cặp đường thẳng nào nằm trong (α) và (β). Từ đó, suy ra $B \in (\alpha) \cap (\beta)$ và $C \in (\alpha) \cap (\beta)$

Suy ra A, B, C cùng thuộc đường giao tuyến của (α) và (β), nên chúng thẳng hàng.



VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác BCD, Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD.

a) Tìm giao tuyến của (AND) và (ABP).

b) Gọi $I = AG \cap MP$, $J = CM \cap AN$. Chứng minh D, I, J thẳng hàng.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD; M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD; P thuộc đoạn SC và không là trung điểm của SC.

a) Tìm giao điểm E của đường thẳng SO và mặt phẳng (MNP).

b) Tìm giao điểm Q của đường thẳng SA và mặt phẳng (MNP).

c) Gọi I, J, K lần lượt là giao điểm của QM và AB, QP và AC, QN và AD. Chứng minh rằng I, J, K thẳng hàng.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AC lấy 2 điểm M, N sao cho MN không song song BC. Gọi O là một điểm trong tam giác BCD.

a) Tìm giao tuyến của (OMN) và (BCD).

b) Tìm giao điểm của DC, BD với (OMN).

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AB song song với CD. O là giao điểm của hai đường chéo, M thuộc SB.

a) Xác định giao tuyến của các cặp mặt phẳng: (SAC) và (SBD); (SAD) và (SBC).

b) Tìm giao điểm $SO \cap (MCD)$; $SA \cap (MCD)$.

BÀI 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, SC.

a) Tìm $I = AN \cap (SBD)$.

b) Tìm $K = MN \cap (SBD)$.

c) Tính tỉ số $\dfrac{KM}{KN}$.

d) Chứng minh B, I, K thẳng hàng. Tính $\dfrac{IB}{IK}$.

BÀI 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là điểm bất kỳ thuộc SB, N thuộc miền trong tam giác $S\Delta SCD$ sao cho $SM < SN$.

a) Tìm giao điểm của MN và mặt phẳng $(ABCD)$

b) Tìm $SC \cap (AMN)$ và $SD \cap (AMN)$

c) Tìm $SA \cap (CMN)$

BÀI 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm AB, K là trọng tâm của tam giác ACD.

a) Xác định giao tuyến của (AKM) và (BCD).

b) Tìm giao điểm H của MK và mp(BCD). Chứng minh K là trọng tâm của tam giác ABH.

c) Trên BC lấy điểm N. Tìm giao điểm P, Q của CD, AD với mp(MNK).

BÀI 6. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy không là hình thang. Gọi M là trung điểm của SA.

a) Xác định giao điểm K của đường thẳng CD với mặt phẳng (SAB).

b) Xác định giao điểm E của đường thẳng SB với mặt phẳng (MCD).

c) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

d) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MCD) và (SBC).

e) Gọi O là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của MC và DE. Chứng minh rằng ba điểm S, I, O thẳng hàng.

BÀI 7. Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi D, E, F lần lượt là ba điểm trên ba cạnh SA, SB, SC sao cho DE cắt AB tại I, EF cắt BC tại J, FD cắt CA tại K. Chứng minh ba điểm I, J, K thẳng hàng.

BÀI 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ và hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAD, M là trung điểm của SB.

a) Tìm giao điểm N của MG và mặt phẳng $(ABCD)$.

b) Chứng minh ba điểm C, D, N thẳng hàng và D là trung điểm của CN.

BÀI 9. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC.

a) Xác định giao tuyến của (ABM) và (SCD).

b) Gọi N là trung điểm của BO. Xác định giao điểm I của (AMN) với SD. Chứng minh $\dfrac{SI}{ID} = \dfrac{2}{3}$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Hình chóp tam giác có số cạnh là

(A) 6. (B) 4. (C) 5. (D) 3.

CÂU 2. Hình chóp lục giác có bao nhiêu mặt?

(A) 10. (B) 6. (C) 8. (D) 7.

CÂU 3. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

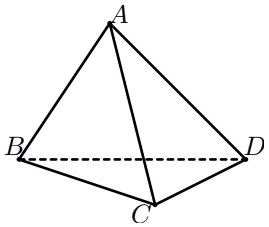
(A) Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

(B) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác nữa.

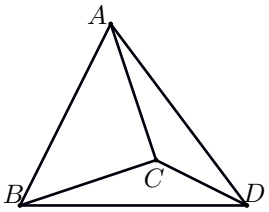
(C) Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.

(D) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

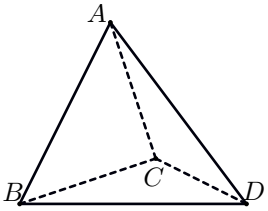
CÂU 4. Cho các hình vẽ sau:



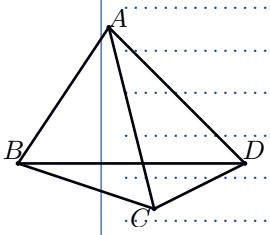
Hình (1)



Hình (2)



Hình (3)



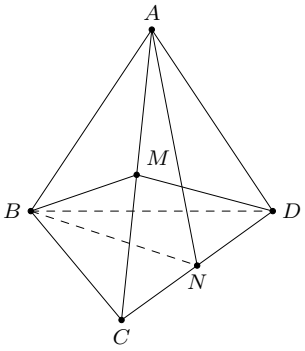
Hình (4)

Trong các hình trên, những hình nào biểu diễn cho tứ diện?

(A) Hình (1) và hình (2). (B) Hình (1), hình (2) và hình (3).

(C) Hình (1) và hình (3). (D) Hình (1), hình (3) và hình (4).

CÂU 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (ABN) là



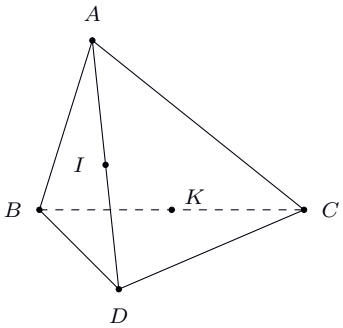
(A) đường thẳng BG (G là trọng tâm tam giác ACD).

(B) đường thẳng AH (H là trực tâm tam giác ACD).

(C) đường thẳng MN.

(D) đường thẳng AM.

CÂU 6. Cho 4 điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (IBC) và (KAD) là

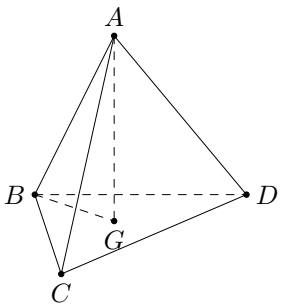


(A) IK. (B) DK. (C) AK. (D) BC.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 7. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Giao tuyến của mặt phẳng (ACD) và (GAB) là



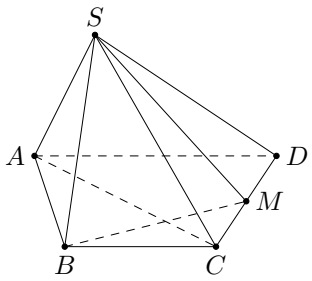
A AH (H là hình chiếu của B trên CD).

B AM (M là trung điểm của AB).

C AK (K là hình chiếu của C trên BD).

D AN (N là trung điểm của CD).

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD\,(AD \parallel BC)$. Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là



A SJ (J là giao điểm của AM và BD).

B SI (I là giao điểm của AC và BM).

C SO (O là giao điểm của AC và BD).

D SP (P là giao điểm của AB và CD).

CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD\,(AB \parallel CD)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

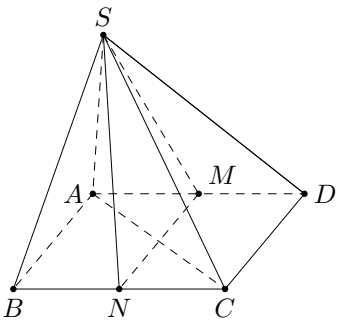
A Hình chóp $S.ABCD$ có 4 mặt bên.

B Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO (O là giao điểm của AC và BD).

C Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) là đường trung bình của $ABCD$.

D Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là SI (I là giao điểm của AD và BC).

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là



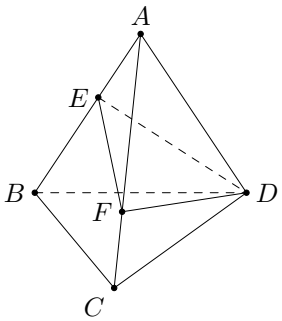
A SG (G là trung điểm AB).

B SD.

C SO (O là tâm hình bình hành $ABCD$).

D SF (F là trung điểm CD).

CÂU 11. Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng (α) chứa tam giác BCD. Lấy E, F là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC. Khi EF và BC cắt nhau tại I thì I không phải là điểm chung của hai mặt phẳng nào sau đây?



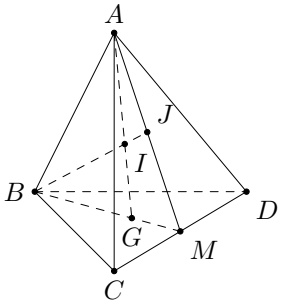
A (BCD) và (ABC).

B (BCD) và (ABD).

C (BCD) và (AEF).

D (BCD) và (DEF).

CÂU 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm CD, I là điểm ở trên đoạn thẳng AG, BI cắt mặt phẳng (ACD) tại J. Khẳng định nào sau đây **sai**?



A J là trung điểm của AM.

B $AM = (ACD) \cap (ABG)$.

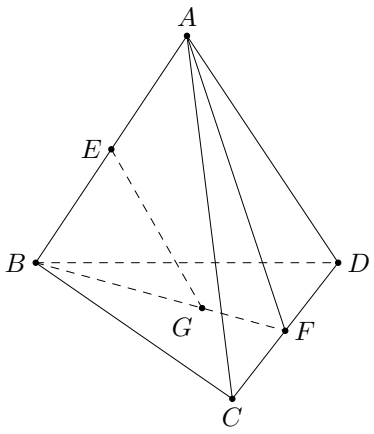
C A, J, M thẳng hàng.

D $DJ = (ACD) \cap (BDJ)$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

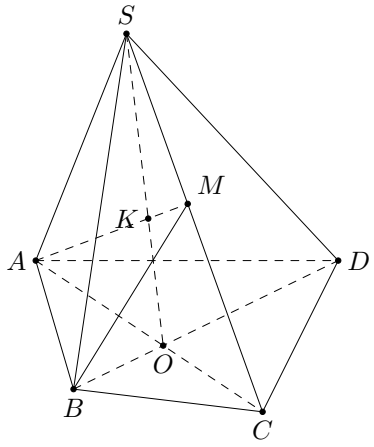
CÂU 13. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD; G là trọng tâm tam giác BCD. Gọi K là giao của EG với AF. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $(ABF)\cap(BCD)=BF$.		
b) $(ABF)\cap(CDE)=CE$.		
c) $EG\cap(ACD)=K$.		
d) F là trung điểm của đoạn AK.		



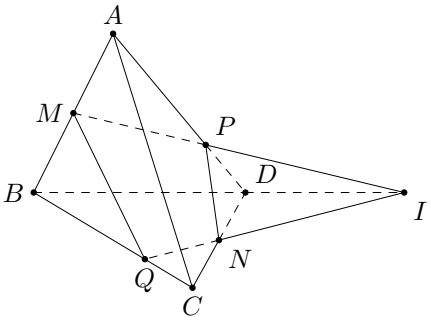
CÂU 14. Cho tứ giác $ABCD$ có AC và BD giao nhau tại O, AB cắt CD. Gọi S là một điểm không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C. Gọi K là giao điểm của AM với SO. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $(SAC)\cap(SBD)=SO$.		
b) $(SAB)\cap(SCD)=SC$.		
c) $AM\cap(SBD)=K$.		
d) $SD\cap(ABM)=SD\cap BM$.		



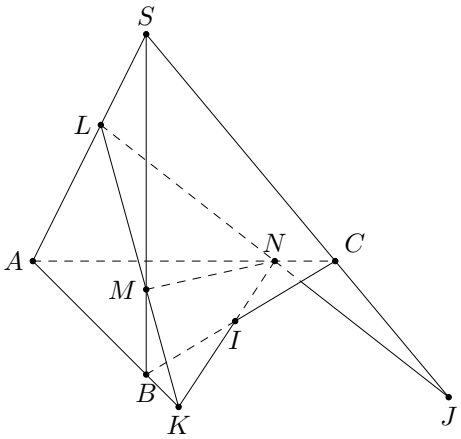
CÂU 15. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD,BC lần lượt tại P và Q. Biết MP cắt NQ tại I. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $(ABD)\cap(CBD)=BD$.		
b) $(ABN)\cap(\alpha)=MQ$.		
c) $MP\cap(CBD)=I$.		
d) Ba điểm I, B, D thẳng hàng.		



CÂU 16. Cho tứ diện $SABC$. Gọi L,M,N lần lượt là các điểm trên các cạnh SA,SB và AC sao cho LM không song song với AB, LN không song song với SC. Gọi $K=LM\cap AB$, $I=KN\cap BC$ và $J=LN\cap SC$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $(LMN)\cap(ABC)=KC$.		
b) $(LMN)\cap(SBC)=MI$.		
c) $(LMN)\cap SC=J$.		
d) Ba điểm M,I,J thẳng hàng.		



QUICK NOTE

QUICK NOTE

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của AM với mặt phẳng (SBD). Tính $\dfrac{IA}{IM}$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm của cạnh CD và M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, ACD. Gọi G là giao điểm của AM và BN. Tính $\dfrac{GA}{GM}$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD \parallel BC$ và $AD = 2BC$. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa mãn $SM = \dfrac{1}{3}SD$. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N. Tính tỉ số $\dfrac{SN}{SC}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, SD và OC. Gọi giao điểm của (MNP) với SA là K. Tính tỉ số $\dfrac{KA}{KS}$.

KQ: | | | | |

Bài 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

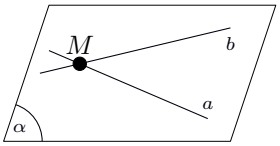
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

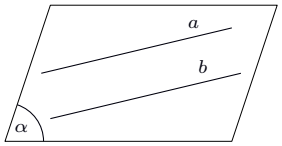
Trong không gian, cho hai đường thẳng a và b.

Các trường hợp có thể xảy ra:

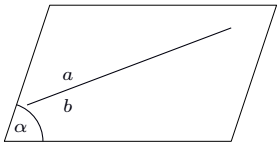
- Nếu a và b đồng phẳng (cùng thuộc một mặt phẳng) thì chúng có các khả năng: cắt nhau; song song nhau hoặc trùng nhau.
- Nếu a và b không đồng phẳng (không tồn tại mặt phẳng chưa được cả a và b) thì ta nói a và b chéo nhau.



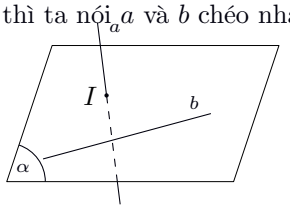
* a cắt b
* Kí hiệu $a \cap b = M$



* a song song b
* Kí hiệu $a \parallel b$



* a trùng b
* Kí hiệu $a \equiv b$



* a chéo b
* a, b không điểm chung

Chú ý:

Cho hai đường thẳng a và b phân biệt.

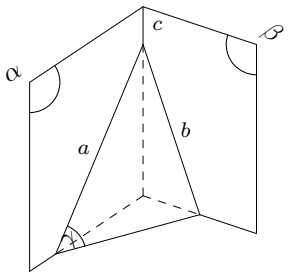
- *Khi kiểm tra hai đường thẳng a và b **song song** hay **cắt nhau** thì trước tiên chúng phải đồng phẳng (cùng thuộc một mặt phẳng nào đó);*
- *Khi a và b không có điểm chung thì chúng có thể song song hoặc chéo nhau. Vấn đề này các bạn hay bị nhầm lẫn, cần chú ý.*

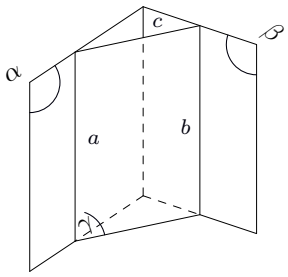
2. CÁC ĐỊNH LÝ VÀ HỆ QUẢ CẦN NHỚ

Định lý 1: Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

Định lý 2: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Định lý 3: Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến đó hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau.





Hệ quả: *Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.*

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng a và b phân biệt. Xét vị trí tương đối của a với b, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra xem hai đường thẳng a và b có đồng phẳng không?

- Nếu a và b không đồng phẳng thì a và b chéo nhau.
- Nếu a và b đồng phẳng chuyển sang bước 2.

Bước 2: Kiểm tra xem a và b có điểm chung hay không?

- Nếu a và b không có điểm chung thì $a \parallel b$.
- Nếu a và b có một điểm chung thì a và b cắt nhau.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau

a) AB và CD. b) SA và SC. c) SA và BC.

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau

a) MN và BC. b) AN và CD. c) MN và CD.

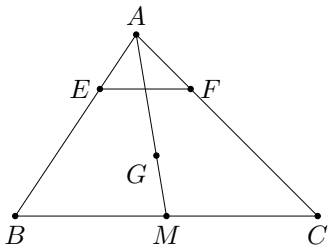
2 Chứng minh hai đường thẳng song song

Phương pháp thường dùng:

① Sử dụng các kết quả của hình học phẳng như:

— Cặp cạnh đối hình bình hành thì song song nhau;...

— Đường trung bình của tam giác thì song song và bằng nửa cạnh đáy.



② Sử dụng tỉ lệ (Định lý Thales) (hình vẽ bên)

— Nếu $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC}$ thì $EF \parallel BC$.

— Chú ý tỉ lệ trọng tâm: $AG = \dfrac{2}{3}AM$.

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, AC sao cho $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$; I, J lần lượt là trung điểm của BD, CD.

a) Chứng minh rằng $MN \parallel BC$.

b) Tứ giác $MNJI$ là hình gì? Tìm điều kiện để tứ giác $MNJI$ là hình bình hành.

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$ có I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD. Chứng minh rằng $IJ \parallel CD$.

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn AD. Gọi I và J lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAD và SBC. Mặt phẳng (ADJ) cắt SB, SC lần lượt tại M, N. Mặt phẳng (BCI) cắt SA, SD tại P, Q.

a) Chứng minh MN song song với PQ.

b) Gọi E là giao điểm của AM và BP; F là giao điểm của CQ và DN. Chứng minh EF song song với MN và PQ.

3 Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng cắt nhau

Ta thực hiện một trong hai cách sau đây:

- **Cách 1:** Tìm hai điểm chung phân biệt (đã xét ở bài học trước)
- **Cách 2:** Tìm 1 điểm chung. Sau đó nếu hai mặt phẳng có cặp đường thẳng song song nhau thì giao tuyến d sẽ đi qua điểm chung và song song (hoặc trùng) với một trong hai đường thẳng đó.

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AC lần lượt lấy M, N sao cho $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (DBC) và (DMN).

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BD; G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC) và (MNG).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SA. Điểm E, F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tìm

a) $(SAB) \cap (SCD)$.
b) $(MBC) \cap (SAD)$.
c) $(MEF) \cap (SAC)$.
d) $AD \cap (MEF)$.
e) $SD \cap (MEF)$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Chứng minh

a) $MN \parallel AD$ và $MN \parallel BC$;
b) $MO \parallel SC$ và $NO \parallel SB$.

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Gọi I, J, G lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB, SAD và AOD. Chứng minh

a) $IJ \parallel MN$;
b) $IJ \parallel BD$ và $GJ \parallel SO$.

BÀI 3. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy lớn AB. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SA và SB.

a) Chứng minh $EF \parallel CD$.
b) Tìm $I = AF \cap (SCD)$.
c) Chứng minh $SI \parallel AB \parallel CD$.

BÀI 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB. Gọi P là một điểm trên cạnh BC. Tìm giao tuyến của

a) (SBC) và (SAD);
b) (SAB) và (SCD);
c) (MNP) và $(ABCD)$.

BÀI 5. Cho tứ diện $SABC$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và AB, G là một điểm trên cạnh AC. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau

a) (SAC) và (EFC);
b) (SAC) và (EFG).

BÀI 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, N là trung điểm SG. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABN) và (SCD).

BÀI 7. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, BC và Q là một điểm nằm trên cạnh AD $(QA \neq QD)$ và P là giao điểm của CD với mặt phẳng (MNQ). Chứng minh rằng $PQ \parallel MN$ và $PQ \parallel AC$.

BÀI 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AD là đáy lớn và $AD = 2BC$. Gọi M, N, P lần lượt thuộc các đoạn SA, AD, BC sao cho $MA = 2MS$, $NA = 2ND$, $PC = 2PB$.

a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: (SAD) và (SBC), (SAC) và (SBD).

b) Xác định giao điểm Q của SB với (MNP).

c) Gọi K là trung điểm của SD. Chứng minh $CK = (MQK) \cap (SCD)$.

BÀI 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có O là tâm của hình bình hành $ABCD$, điểm M thuộc cạnh SA sao cho $SM = 2MA$, N là trung điểm của AD.

a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAD) và (MBC).

b) Tìm giao điểm I của SB và (CMN), giao điểm J của SA và (ICD).

c) Chứng minh ba đường thẳng ID, JC, SO cắt nhau tại E. Tính tỉ số $\dfrac{SE}{SO}$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Hai đường thẳng không có điểm chung thì

(A) chéo nhau. (B) song song.

(C) cắt nhau. (D) chéo nhau hoặc song song.

CÂU 2. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì

(A) chéo nhau. (B) có điểm chung. (C) cắt nhau hoặc chéo nhau. (D) không có điểm chung.

CÂU 3. Cho hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung cùng nằm trong một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó

(A) trùng nhau. (B) chéo nhau. (C) song song. (D) cắt nhau.

CÂU 4. Chọn khẳng định **sai**

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

(B) Nếu hai đường thẳng chéo nhau thì chúng không đồng phẳng.

(C) Hai đường thẳng song song thì không đồng phẳng và không có điểm chung.

(D) Hai đường thẳng cắt nhau thì đồng phẳng và có một điểm chung.

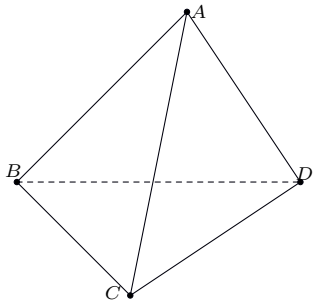
CÂU 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N là hai điểm phân biệt nằm trên đường thẳng AB, M' và N' là hai điểm phân biệt nằm trên đường thẳng CD. Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

(A) Hai đường thẳng MM' và NN' có thể cắt nhau.

(B) Hai đường thẳng MM' và NN' có thể song song với nhau.

(C) Hai đường thẳng MM' và NN' hoặc cắt nhau hoặc song song với nhau.

(D) Hai đường thẳng MM' và NN' chéo nhau.



CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho $SM = 3MC$, N là giao điểm của SD và (MAB). Khi đó tứ giác $ABMN$ là hình gì?

(A) Tứ giác không có cặp cạnh nào song song. (B) Hình vuông.

(C) Hình thang. (D) Hình bình hành.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với IJ?

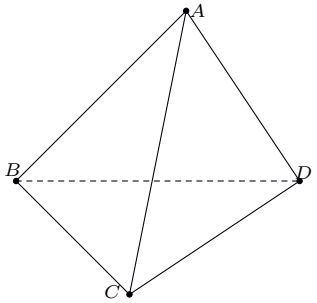
(A) DC. (B) AB. (C) AD. (D) EF.

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $AB \parallel CD$. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (ASB) và (SCD). Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $d \parallel AB$. (B) d cắt AB. (C) d cắt AD. (D) d cắt CD.

QUICK NOTE

CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$ có P, Q lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và BCD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (ABQ) và mặt phẳng (CDP).



A Giao tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh AB và CD.

B Giao tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh AB và AD.

C Giao tuyến là đường thẳng PQ.

D Giao tuyến là đường thẳng QA.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây đúng?

A d qua S và song song với DC.

B d qua S và song song với BD.

C d qua S và song song với BC.

D d qua S và song song với AB.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Giao tuyến của (SAB) và (IJG) là

A đường thẳng qua S và song song với AB.

B đường thẳng qua G và song song với DC.

C SC.

D đường thẳng qua G và cắt BC.

CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Gọi I là một điểm trên cạnh B. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (IMN) là hình gì?

A Tam giác MNQ.

B Tam giác MNI.

C Hình thang $MNIJ$.

D Hình bình hành $MNIJ$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA, SB; M là giao điểm của IC và JD; $d = (OIJ) \cap (ABCD)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) M là trọng tâm tam giác SAC.		
b) $ID \parallel JC$.		
c) $IJ \parallel CD$.		
d) $d \parallel BC$.		

CÂU 14. Cho tứ diện $ABCD$, M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD. Gọi d là giao tuyến của (ABD) và (MNP), d cắt AD tại Q. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $MP \parallel CD$.		
b) $MN \parallel CD$.		
c) $MN \parallel d$.		
d) $MNPQ$ là hình thoi khi và chỉ khi $AB = CD$.		

CÂU 15. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $IG \parallel AC$.		
b) $IJ \parallel CD$.		
c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng qua G và song song với CD.		
d) Thiết diện của hình tứ diện $ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (GIJ) là hình bình hành.		

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AB đáy nhỏ CD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SA. Gọi P là giao điểm của SC và (AMD). Gọi I là giao điểm của AM và DP. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $(DMN) \cap (ABCD) = DB$.		
b) $MN \parallel CD$.		
c) $SI \parallel AB$.		
d) Tứ giác $SABI$ là hình bình hành.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20 vào ô kết quả.

CÂU 17. Cho tứ diện $ABCD$. Điểm M thuộc cạnh BC sao cho $MC = 2MB$, các điểm N, P lần lượt là trung điểm của BD, AD. Gọi Q là giao điểm của AC với mặt phẳng (MNP), tính tỉ số $\dfrac{QC}{QA}$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Biết $AB \parallel CD$ và $AB = \dfrac{3}{2}CD$. Gọi N là trung điểm cạnh SB và P là giao điểm của đường thẳng DN với mặt phẳng (SAC). Tính tỉ số $\dfrac{PO}{PS}$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi K, L lần lượt là trung điểm của AB và BC; N là điểm thuộc đoạn CD sao cho $CN = 2ND$. Gọi I là giao điểm của LN với (ABD), P là giao điểm của AD với mặt phẳng (KLN). Tính tỉ số $\dfrac{IK}{IP}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Điểm M di động trên SC (M không trùng với S và C), (α) là mặt phẳng chứa AM và song song với BD. Gọi H và K lần lượt là giao điểm của (α) với SB và SD. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{SB}{SH} + \dfrac{SD}{SK} - \dfrac{SC}{SM}$.

KQ: | | | | |

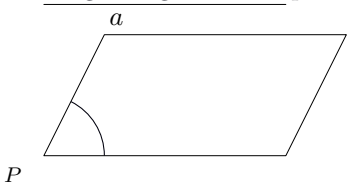
QUICK NOTE

Bài 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG

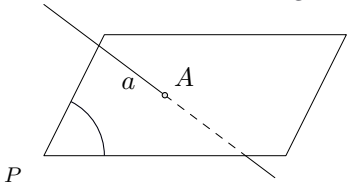
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

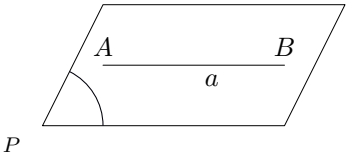
Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P). Căn cứ vào số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng, ta có ba trường hợp sau:



* a và (P) không có điểm chung.
* a song song (P). Kí hiệu $a \parallel (P)$.



* a và (P) có đúng 1 điểm chung.
* a cắt (P). Kí hiệu $a \cap (P) = A$.

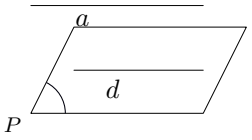


* a và (P) có vô số điểm chung.
* a nằm trong (P). Kí hiệu $a \subset (P)$.

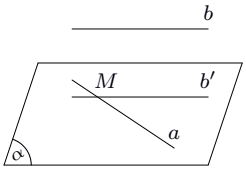
2. CÁC ĐỊNH LÝ VÀ HỆ QUẢ CẦN NHỚ

Định lý 1: Nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng (P) và song song với một đường thẳng nào đó trong (P) thì a song song với (P), hay

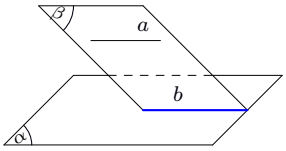
$$a \not\subset (P) \text{ và } \begin{cases} a \parallel d \\ d \subset (P) \end{cases} \Rightarrow a \parallel (P)$$



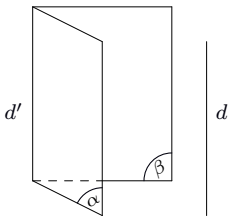
Định lý 2: Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.



Định lý 3: Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (α). Nếu mặt phẳng (β) chứa a và cắt (α) theo giao tuyến b thì b song song với a.



⚠ *Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.*

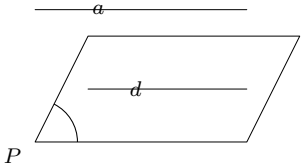


B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Phương pháp giải: Để chứng minh đường thẳng a song song với mặt phẳng (P), ta cần chứng tỏ các ý sau đây

- a không nằm trên (P);
- a song song với một đường thẳng b nằm trong (P). Suy ra $a \parallel (P)$.



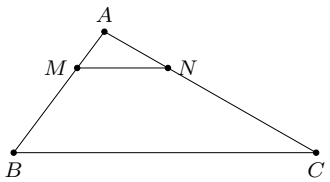
Tóm lại $\begin{cases} a \not\subset (P) \\ a \parallel b \\ b \subset (P) \end{cases} \Rightarrow a \parallel (P)$

Chú ý: Việc chứng minh $a \parallel b$, ta thường đi đến việc xét các yếu tố song song đã biết trong hình học phẳng như

① Cặp cạnh đối của hình bình hành;

② Đường trung bình trong tam giác;

③ Tỉ lệ $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{AN}{AC}\Rightarrow MN\parallel BC$ (hình bên). Đặc biệt cần chú ý tỉ lệ trọng tâm của tam giác.



VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ACD và BCD. Chứng minh rằng MN song song với các mặt phẳng (ABC) và (ABD).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, điểm I nằm trên cạnh BC sao cho $BI=2IC$. Chứng minh rằng IG song song (ACD).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Lấy M nằm trên cạnh AD sao cho $AD=3AM$. Gọi G,N lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và ABC.

a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).

b) Chứng minh MN song song (SCD) và NG song song (SAC).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD.

1 Chứng minh MN song song với các mặt phẳng (SBC) và (SAD).

2 Gọi E là trung điểm của SA. Chứng minh SB và SC đều song song với mặt phẳng (MNE).

VÍ DỤ 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD và E là điểm trên cạnh DC sao cho $DC = 3DE$, I là trung điểm AD.

1 Chứng minh OI song song với các mặt phẳng (SAB) và (SCD).

2 Tìm giao điểm P của IE và (SBC). Chứng minh $GE \parallel (SBC)$.

2 Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau

Các phương pháp đã học ở hai bài trước:

① Tìm hai điểm chung phân biệt. Khi đó giao tuyến là đường thẳng đi qua hai điểm chung đó.

② Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

Ta xét thêm một trong hai cách sau:

① Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (α) và mặt phẳng (β) chứa a và cắt (α) theo giao tuyến b thì b song song với a.

hay
$$\begin{cases} a \parallel (\alpha) \\ a \subset (\beta) \\ M \in (\alpha) \cap (\beta) \end{cases} \Rightarrow (P) \cap (\beta) = Mx \parallel a$$

② Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.

hay
$$\begin{cases} a \parallel (\alpha) \\ a \parallel (\beta) \\ M \in (\alpha) \cap (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \cap (\beta) = Mx \parallel a.$$

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm $\triangle ABC$, $M \in CD$ với $MC = 2MD$.

1 Chứng minh MG song song với (ABD).

2 Tìm giao tuyến của (ABD) với (BGM).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của BC và CD.

a) Tìm giao tuyến của (SIK) và (SAC), (SIK) và (SBD).

b) Gọi M là trung điểm của SB. Chứng minh $SD \parallel (ACM)$.

c) Tìm giao điểm F của DM và (SIK). Tính tỉ số $\dfrac{MF}{MD}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn AD. Gọi I là trung điểm của SB. Gọi (P) là mặt phẳng qua I, song song với SD và AC. Tìm giao tuyến của (P) với các mặt (SBD) và $(ABCD)$.

VÍ DỤ 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, I lần lượt là trung điểm của BC, AC. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M, song song với BI và SC. Xác định trên hình vẽ các giao điểm H, K, N của (P) với các cạnh AC, SA, SB. Tứ giác $MNKH$ là hình gì? .

VÍ DỤ 5. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M, N thuộc cạnh AB, CD. Gọi (α) là mặt phẳng qua MN và song song với SA. Tìm giao tuyến của (α) với các mặt của hình chóp.

VÍ DỤ 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, O là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm của SA.

a) Chứng minh $OM \parallel (SCD)$.

b) Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M, đồng thời song song với SC và AD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của hình chóp $S.ABCD$. Hình tạo bởi các giao tuyến là hình gì?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Chứng minh rằng đường thẳng MG song song với mặt phẳng (ACD).

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SD, CD, BC.

a) Chứng minh đường thẳng OM song song với các mặt phẳng (SAB), (SBC).

b) Chứng minh đường thẳng SP song song với mặt phẳng (OMN).

BÀI 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang đáy lớn AB, với $AB = 2CD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD, I là trung điểm của SA, G là trọng tâm của tam giác SBC và E là một điểm trên cạnh SD sao cho $3SE = 2SD$. Chứng minh:

a) $DI \parallel (SBC)$. b) $GO \parallel (SCD)$. c) $SB \parallel (ACE)$.

BÀI 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, M là một điểm trên đoạn IJ. Gọi (P) là mặt phẳng qua M và song song với AB và CD.

a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (P) và (ICD).

b) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt của tứ diện. Hình tạo bởi các giao tuyến là hình gì?

BÀI 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi K và J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và SBC.

a) Chứng minh $KJ \parallel (SAB)$.

b) Gọi (P) là mặt phẳng chứa KJ và song song với AD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt của hình chóp. Hình tạo bởi các giao tuyến là hình gì?

BÀI 6. Cho tứ diện $ABCD$. Lấy điểm M trên cạnh AB sau cho $AM = 2MB$. Gọi G là trọng tâm $\triangle BCD$ và I là trung điểm CD, H là điểm đối xứng của G qua I.

a) Chứng minh $GD \parallel (MCH)$.

b) Tìm giao điểm K của MG với (ACD). Tính tỉ số $\dfrac{GK}{GM}$.

BÀI 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SA. Gọi (P) là mặt phẳng qua O, song song với BM và SD. Tìm giao tuyến của (P) và (SAD).

BÀI 8. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ và E là một điểm bất kì thuộc cạnh SA. Gọi (P) là mặt phẳng qua E và song song với hai đường thẳng SB, SD. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của (P) và các cạnh AB, AD.

a) Chứng minh rằng $EM \parallel SB$ và $EN \parallel SD$.

b) Giả sử đường thẳng MN cắt các đường thẳng BC, CD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (P) và các mặt phẳng (SBC), (SCD).

QUICK NOTE

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong không gian cho mặt phẳng (α) và A không thuộc (α). Qua điểm A có thể dựng được bao nhiêu đường thẳng song song với (α)?

(A) Duy nhất. (B) Vô số. (C) 2. (D) 4.

CÂU 2. Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O không nằm trong Δ. Qua điểm O cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng song song với đường thẳng Δ?

(A) Vô số. (B) 3. (C) 1. (D) 2.

CÂU 3. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Khẳng định nào sau đây **sai**?

(A) Có duy nhất một mặt phẳng song song với a và b.

(B) Có vô số đường thẳng song song với a và cắt b.

(C) Có duy nhất một mặt phẳng qua a và song song với b.

(D) Có duy nhất một mặt phẳng qua điểm M, song song với a và b (với M là điểm cho trước).

CÂU 4. Cho $d \parallel (\alpha)$, mặt phẳng (β) qua d cắt (α) theo giao tuyến d'. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) d cắt d'. (B) $d \parallel d'$.

(C) d và d' chéo nhau. (D) $d \equiv d'$.

CÂU 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD, điểm M nằm trên cạnh AB sao cho $AM = 2MB$. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng

(A) (ACD). (B) (ABD). (C) (BCD). (D) (ABC).

CÂU 6. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng?

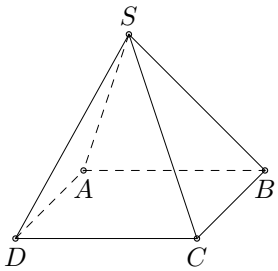
(A) $MN \parallel (ABCD)$. (B) $MN \parallel (SAB)$. (C) $MN \parallel (SCD)$. (D) $MN \parallel (SBC)$.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, M và N là hai điểm trên SA, SB sao cho $\dfrac{SM}{SA} = \dfrac{SN}{SB} = \dfrac{1}{3}$. Vị trí tương đối giữa MN và $(ABCD)$ là

(A) MN và $(ABCD)$ chéo nhau. (B) MN song song $(ABCD)$.

(C) MN nằm trong $(ABCD)$. (D) MN cắt $(ABCD)$.

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).



(A) Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng BD.

(B) Là đường thẳng đi qua đỉnh S và tâm O của đáy.

(C) Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng BC.

(D) Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AB.

CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$ có I, J lần lượt là trung điểm của BC, BD. Giao tuyến của mặt phẳng (AIJ) và (ACD) là

(A) đường thẳng d đi qua A và song song với BC. (B) đường thẳng d đi qua A và song song với BD.

(C) đường thẳng d đi qua A và song song với CD. (D) đường thẳng AB.

CÂU 10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (BCD) và (DMN) là đường thẳng d được dựng như thế nào?

(A) Đi qua D và song song với AB.

B Đi qua D và song song với MN.

C Đi qua D và song song với AC.

D Đi qua hai điểm D và E, với $E = MN \cap BC$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành, M là trung điểm của SC. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) cắt đường thẳng SA tại N. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A $BCMN$ là hình bình hành. **B** $AD = 2MN$.

C $MN \parallel AD$. **D** $AD \parallel (MBC)$.

CÂU 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Cắt tứ diện $ABCD$ bởi mặt phẳng qua M và song song với hai cạnh BC; AD. Thiết diện thu được là hình gì?

A Tam giác vuông. **B** Tam giác đều. **C** Ngũ giác. **D** Hình bình hành.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α) và đường thẳng b không thuộc (α). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $b \parallel (\alpha)$ thì $b \parallel a$.		
b) Nếu $b \parallel a$ thì $b \parallel (\alpha)$.		
c) Nếu b cắt (α) thì b cắt a.		
d) Nếu b cắt (α) và (β) chứa b thì giao tuyến của (α) và (β) là đường thẳng cắt cả a và b.		

CÂU 14. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD, Q thuộc cạnh AB sao cho $AQ = 2QB$, P là trung điểm của AB, M là trung điểm của BD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $Q \in (CDP)$.		
b) QG cắt (BCD).		

Mệnh đề	Đ	S
c) $MP \parallel (BCD)$.		
d) $GQ \parallel (BCD)$.		

CÂU 15. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O, O_1 lần lượt là tâm của $ABCD$, $ABEF$; M là trung điểm của CD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $OO_1 \parallel (BEC)$.		
b) $OO_1 \parallel (EFM)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) MO_1 cắt (BEC).		
d) $OO_1 \parallel (AFD)$.		

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB và song song với BD, SA. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) DM song song với (SBC).		
b) Giao tuyến của (α) với (SAB) là đường thẳng qua M và song song với SB.		
c) Giao tuyến của (α) với (SBD) là đường thẳng qua M và song song với BD.		
d) Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (α) là hình bình hành.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

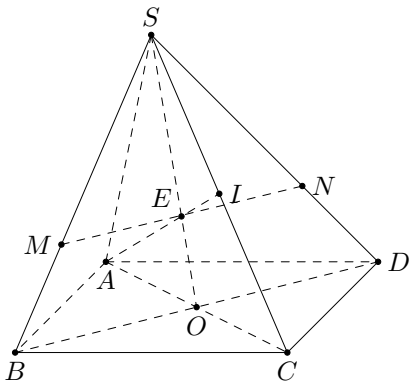
PHẦN III. **Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20 vào ô kết quả.**

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng (α) qua BD và song song với SA, mặt phẳng (α) cắt SC tại K. Tính tỉ số $\dfrac{SK}{SC}$.

KQ: | | | | |

CÂU 18.
Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành có tâm O. Gọi I là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) chứa AI và song song với BD, cắt SB, SD lần lượt tại M và N. Tính $\dfrac{SM}{MB}+\dfrac{SN}{ND}$.

KQ: | | | | |



CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm đoạn SB, G là trọng tâm tam giác SAD. Gọi J là giao điểm của AD với (OMG). Tính tỉ số $\dfrac{AD}{JD}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $(AB \parallel CD)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Biết thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJG) là hình bình hành. Tính tỉ số $\dfrac{AB}{CD}$.

KQ: | | | | |

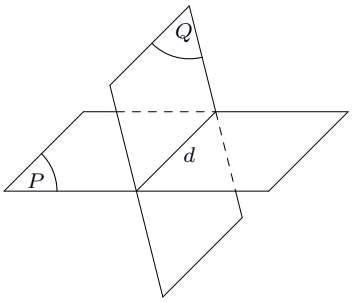
Bài 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI MẶT PHẲNG

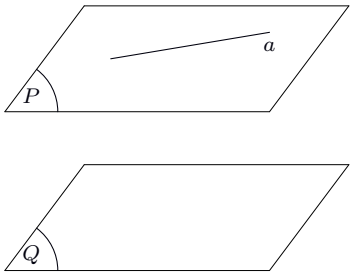
Cho hai mặt phẳng (P) và (Q). Các trường hợp có thể xảy ra:

- **Trường hợp 1:** (P) và (Q) trùng nhau.
- **Trường hợp 2:** (P) và (Q) có một điểm chung. Khi đó chúng sẽ có điểm chung khác nữa. Tập hợp tất cả các điểm chung đó gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) (**Hình 1**).
- **Trường hợp 3:** (P) và (Q) không có điểm chung. Khi đó ta nói (P) song song (Q) (**Hình 2**).
  - Kí hiệu $(P) \parallel (Q)$;
  - Khi $(P) \parallel (Q)$ và $a \subset (P)$ thì $a \parallel (Q)$.



Hình 1.

(P), (Q) cắt nhau: $(P) \cap (Q) = d$



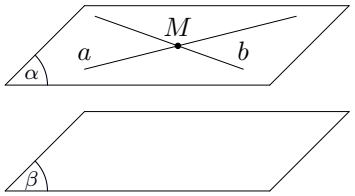
Hình 2.

(P), (Q) không có điểm chung: $(P) \parallel (Q)$

2. CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN

Định lý 1:

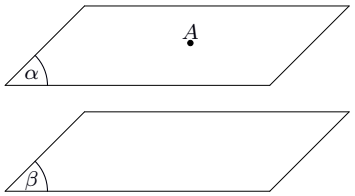
Nếu mặt phẳng (α) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song song với mặt phẳng (β) thì (α) song song với (β).



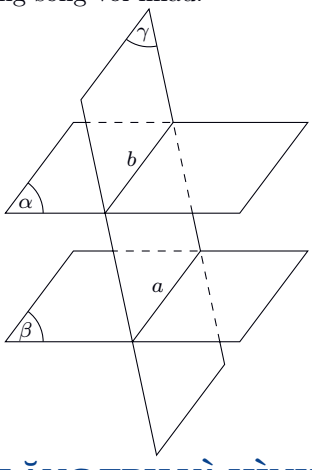
- *Muốn chứng minh hai mặt phẳng song song, ta phải chứng minh có hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng này lần lượt song song với mặt phẳng kia.*
- *Muốn chứng minh đường thẳng $a \parallel (Q)$, ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) và $(P) \parallel (Q)$.*

Định lý 2:

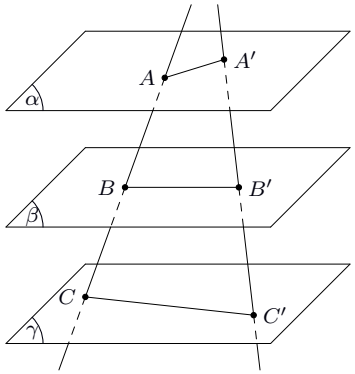
Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.



Định lý 3: Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau.

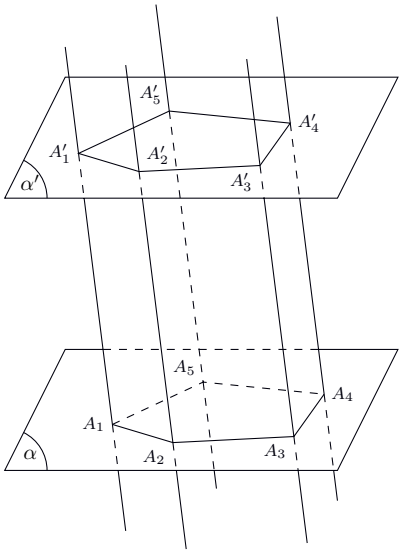


Định lý 4: (*Định lí Thales*) Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.



3. HÌNH LĂNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP

Định nghĩa: Cho hai mặt phẳng $(\alpha) \parallel (\alpha')$. Trong (α) cho đa giác lồi $A_1A_2\dots A_n$. Qua các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ ta dựng các đường song song với nhau và cắt (α') tại $A_1', A_2', \dots, A_n'$.
Hình tạo thành bởi hai đa giác $A_1A_2\dots A_n$, $A_1'A_2'\dots A_n'$ cùng với các hình bình hành $A_1A_2A_2'A_1'$, $A_2A_3A_3'A_2'$, $\dots$, $A_nA_1A_1'A_n'$ được gọi là *hình lăng trụ* và được ký hiệu bởi $A_1A_2\dots A_n.A_1'A_2'\dots A_n'$.



- Hai đa giác $A_1A_2\dots A_n$, $A_1'A_2'\dots A_n'$ được gọi là hai *mặt đáy* (bằng nhau) của hình lăng trụ.
- Các đoạn thẳng A_1A_1', A_2A_2',$\dots$, A_nA_n' gọi là các *cạnh bên* của hình lăng trụ.
- Các hình bình hành $A_1A_2A_2'A_1'$, $A_2A_3A_3'A_2'$,$\dots$, $A_nA_1A_1'A_n'$ gọi là các *mặt bên* của hình lăng trụ.
- Các đỉnh của hai đa giác đáy gọi là các *đỉnh* của hình lăng trụ.

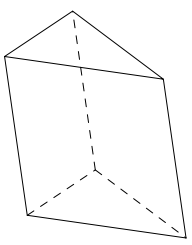
Tính chất:

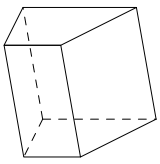
- Các cạnh bên của hình lăng trụ thì song song và bằng nhau.
- Các mặt bên của hình lăng trụ đều là hình bình hành.
- Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác bằng nhau.

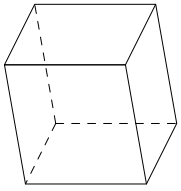
Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành gọi là *hình hộp*.

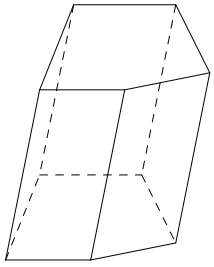
- Các mặt của hình hộp là hình bình hành.
- Hai mặt phẳng lần lượt chứa hai mặt đối diện của hình hộp thì song song nhau.

Minh họa vài mô hình thường gặp:


* Lăng trụ tam giác


* Lăng trụ tứ giác


* Hình hộp

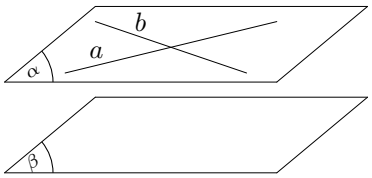

* Lăng trụ ngũ giác

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Chứng minh hai mặt phẳng song song

Phương pháp:

Chứng minh trên mặt phẳng này có hai đường thẳng cắt nhau cùng song song với mặt phẳng còn lại.



$$\begin{cases} a \text{ cắt } b \\ a,\, b \subset (\alpha) \\ a \parallel (\beta),\, b \parallel (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta).$$

Chú ý: Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song nhau.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SD và SB.

a) Chứng minh rằng $(MNP) \parallel (ABCD)$.

b) Chứng minh rằng $(OMN) \parallel (SBC)$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình thang mà $AD \parallel BC$ và $AD = 2BC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AD. Chứng minh: $(BMN) \parallel (SCD)$.

VÍ DỤ 3. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ có chung cạnh AB và không đồng phẳng. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm AB, CD, EF. Chứng minh

a) $(ADF) \parallel (BCE)$.

b) $(DIK) \parallel (JBE)$.

VÍ DỤ 4. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACC', $A'B'C'$. Chứng minh rằng $(IJK) \parallel (BCC'B')$ và $(A'JK) \parallel (AIB')$.

VÍ DỤ 5. Cho hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $AM = BN$. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M, N lần lượt cắt AD và AF tại M' và N'.

a) Chứng minh rằng $(ADF) \parallel (BCE)$.

b) Chứng minh rằng $(CDF) \parallel (MM'N'N)$.

2 Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Để chứng minh a song song (P), ta thường sử dụng một trong hai cách sau

Cách 1: (*Đã xét ở bài học trước*) Ta cần chứng tỏ các ý sau:

- a không nằm trên (P);
- a song song với một đường thẳng b nằm trong (P). Suy ra $a \parallel (P)$ hay

$$\begin{cases} a \not\subset (P) \\ a \parallel b \\ b \subset (P) \end{cases} \Rightarrow a \parallel (P)$$

Cách 2: Ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (Q) và $(Q) \parallel (P)$ thì $a \parallel (P)$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G_1, G_2, G_3 lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, ABC, SBD. Gọi M là một điểm thuộc đường thẳng G_2G_3. Chứng minh $G_1M \parallel (SBC)$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD.

a) Chứng minh hai mặt phẳng (OMN) và (SBC) song song với nhau.

b) Gọi I là trung điểm của SD, J là một điểm trên $(ABCD)$ và cách đều AB, CD. Chứng minh IJ song song với (SAB).

3 Định lý Thales

VÍ DỤ 1. Cho ba mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ đôi một song song với nhau. Đường thẳng a cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại A,B,C sao cho $\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{2}{3}$ và đường thẳng b cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại A',B',C' . Tính tỉ số $\dfrac{A'B'}{B'C'}$.

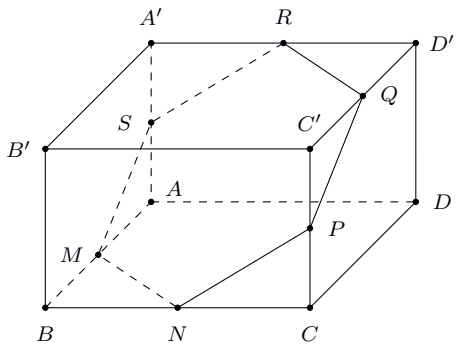
VÍ DỤ 2. Cho hình tứ diện $S.ABC$. Trên cạnh SA lấy các điểm A_1,A_2 sao cho $2AA_1=2A_1A_2=A_2S$. Gọi (P) và (Q) là hai mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC) và lần lượt đi qua A_1, A_2 . Mặt phẳng (P) cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại B_1, C_1 . Mặt phẳng (Q) cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại B_2, C_2 . Chứng minh $2BB_1=2B_1B_2=B_2S$ và $2CC_1=2C_1C_2=C_2S$.

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=9,SB=12,SC=15$. Trên cạnh SA lấy các điểm M,N sao cho $SM=4,MN=3,NA=2$. Vẽ hai mặt phẳng song song với (ABC) lần lượt đi qua M,N , cắt SB theo thứ tự M',N' và cắt SC theo thứ tự M'',N''. Tính độ dài các đoạn thẳng $SM',M'N',M''N'',N''C$.

4 Hình hộp, hình lăng trụ

VÍ DỤ 1.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ và một mặt phẳng (α) cắt các mặt của hình hộp theo các giao tuyến MN, NP, PQ, QR, RS, SM như hình vẽ. Chứng minh các cặp cạnh đối của lục giác $MNPQRS$ song song nhau.



VÍ DỤ 2. Cho hình lăng trụ tứ giác $ABCD.A'B'C'D'$ với đáy là hình thang $AB \parallel CD$. Một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(AA'B'B)$ cắt các cạnh $AD, BC, B'C', A'D'$ lần lượt tại E, F, M, H . Hỏi hình tạo bởi các điểm E, F, M, H, D, D', C', C là hình gì?

VÍ DỤ 3. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên các đường chéo AC, BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\dfrac{AM}{AC} = \dfrac{BN}{BF}$. Qua M vẽ đường thẳng song song với AB cắt AD tại M', qua N vẽ đường thẳng song song với AB cắt AF tại N'.

a) Chứng minh rằng $(MNN') \parallel (CDE)$.

b) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (AFD). Mặt phẳng (P) cắt đường thẳng EF tại I. Tính $\dfrac{FI}{FE}$, biết $\dfrac{AM}{AC} = \dfrac{1}{3}$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD. Chứng minh hai mặt phẳng (MNO) và (SBC) song song.

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thang có $AB \parallel CD$ và $AB = 2CD$, I là giao điểm của AC và BD. Gọi M là trung điểm của SD, E là trung điểm đoạn CM và G là điểm đối xứng của E qua M, SE cắt CD tại K. Chứng minh $(IKE) \parallel (ADG)$.

BÀI 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G_1, G_2, G_3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ADB. Chứng minh $(G_1G_2G_3) \parallel (BCD)$.

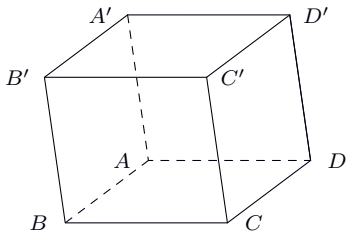
BÀI 4. Cho hình chóp $SABC$ có G là trọng tâm tam giác ABC. Trên đoạn SA lấy hai điểm M, N sao cho $SM = MN = NA$.

1 Chứng minh rằng $GM \parallel (SBC)$.

2 Gọi D là điểm đối xứng với A qua G. Chứng minh rằng $(MCD) \parallel (NBG)$.

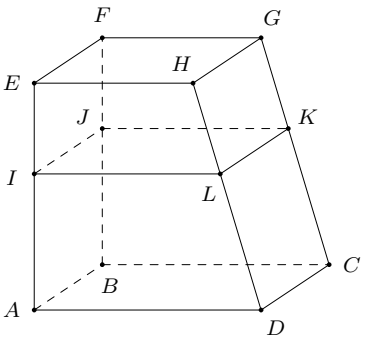
BÀI 5.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Một mặt phẳng song song với mặt đáy $(ABCD)$ của hình hộp và cắt các cạnh AA', BB', CC', DD' lần lượt tại M, N, M', N' . Chứng minh rằng $ABCD.MNM'N'$ là hình hộp.



BÀI 6.

Một kệ để đồ bằng gỗ có mâm tầng dưới $(ABCD)$ và mâm tầng trên $(EFGH)$ song song với nhau. Bác thợ mộc đo được $AE = 81$ cm, $CG = 92$ cm và muốn đóng thêm một mâm tầng giữa $(IJKL)$ song song với hai mâm tầng trên và dưới sao cho khoảng cách $EI = 36$ cm (Hình bên). Hãy giúp bác thợ mộc tính độ dài GK để đặt mâm tầng giữa cho kệ để đồ đúng vị trí (*kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân*).



D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (α). Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua d và song song với (α)?

A 1. **B** 0. **C** 2. **D** Vô số.

CÂU 2. Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (β)?

A $(\alpha) \parallel (\gamma)$ và $(\beta) \parallel (\gamma)$ (với (γ) là mặt phẳng nào đó).

B $(\alpha) \parallel a$ và $(\alpha) \parallel b$ với a, b là hai đường thẳng phân biệt thuộc (β).

C $(\alpha) \parallel a$ và $(\alpha) \parallel b$ với a, b là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với (β).

D $(\alpha) \parallel a$ và $(\alpha) \parallel b$ với a, b là hai đường thẳng cắt nhau thuộc (β).

CÂU 3. Cho các mệnh đề sau:

① Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì chúng song song với nhau.

② Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

③ Bất kì đường thẳng nào cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng còn lại.

Số mệnh đề **sai** là

A 0. **B** 1. **C** 2. **D** 3.

CÂU 4. Cho đường thẳng a thuộc mặt phẳng (P) và đường thẳng b thuộc mặt phẳng (Q). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $(P) \parallel (Q) \Rightarrow a \parallel (Q)$ và $b \parallel (P)$. **B** a và b chéo nhau.

C $(P) \parallel (Q) \Rightarrow a \parallel b$. **D** $a \parallel b \Rightarrow (P) \parallel (Q)$.

CÂU 5. Hình lăng trụ tam giác có tất cả bao nhiêu cạnh?

A 6. **B** 9. **C** 12. **D** 3.

CÂU 6. Đặc điểm nào sau đây là đúng với hình lăng trụ?

A Đáy của hình lăng trụ là hình bình hành.

B Hình lăng trụ có tất cả các mặt song song với nhau.

C Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên là hình bình hành.

D Hình lăng trụ có tất cả các mặt là hình bình hành.

CÂU 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

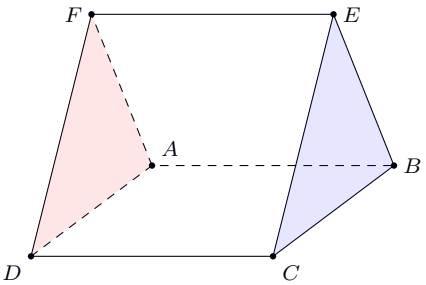
A (BCA'). **B** (BDA'). **C** (BDC'). **D** $(A'C'C)$.

CÂU 8.

Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không thuộc cùng một mặt phẳng, có cạnh chung AB. Kết quả nào sau đây đúng?

A $BC \parallel (AEF)$. **B** $FD \parallel (BEF)$.

C $(CEF) \parallel (ABD)$. **D** $(AFD) \parallel (BCE)$.



CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $(AB \parallel CD)$ và $AB = 2CD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SB và AB. Mặt phẳng nào song song với mặt phẳng (SAD)?

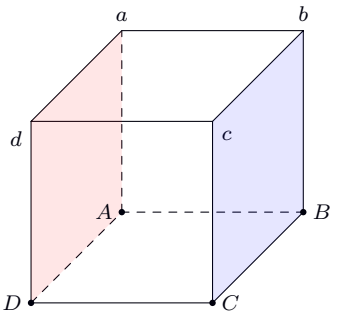
A (SJC). **B** (ICB). **C** (IJB). **D** (IJC).

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 10.
Trong mặt phẳng (P) cho hình bình hành $ABCD$, qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn đường thẳng a, b, c, d đôi một song song với nhau và không nằm trên (P). Mặt phẳng song song với mặt phẳng (b, c) là

(A) (a, b). (B) (a, c). (C) (a, d). (D) (d, b).



CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là một hình bình hành. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

(A) $A'C' \parallel BD$. (B) $A'B' \parallel (SAD)$.
(C) $(A'C'D') \parallel (ABC)$. (D) $A'B' \parallel (SBD)$.

CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, SD. Mặt phẳng (OMN) song song với mặt phẳng nào sau đây?

(A) $(ABCD)$. (B) (SCD). (C) (SBC). (D) (SAB).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 17. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

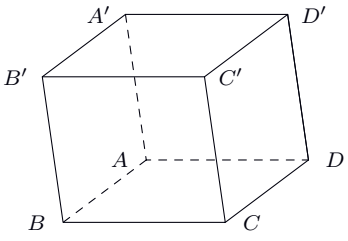
Mệnh đề	Đ	S
a) Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.		
b) Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.		
c) Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trước theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến song song với nhau.		
d) Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung.		

CÂU 14. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Các mặt đối diện của một hình hộp nằm trên những cặp mặt phẳng song song.		
b) Các mặt của một hình hộp là những hình bình hành.		
c) Các mặt đối diện của một hình lăng trụ tứ giác nằm trên những mặt phẳng song song với nhau.		
d) Các mặt bên của một hình lăng trụ tứ giác là những hình bình hành.		

CÂU 15. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

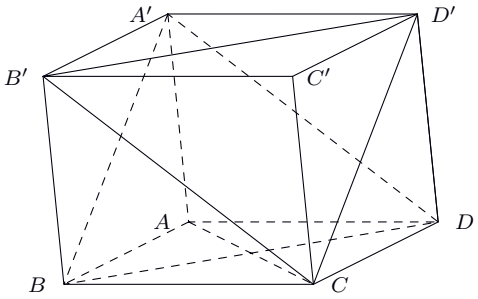
Mệnh đề	Đ	S
a) $(ABCD) \parallel (A'B'C'D')$.		
b) $(ABB'A') \parallel (CDD'C')$.		
c) $(AA'D'D) \parallel (BCC'B')$.		
d) $(BDD'B') \parallel (ACC'A')$.		



CÂU 16. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng AC' cắt (DBA') và $(D'B'C)$ lần lượt tại H, K. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Các trung điểm của sáu cạnh $BC, CD, DD', D'A', A'B', B'B$ không thuộc cùng một mặt phẳng.		
b) $(BDA') \parallel (B'D'C)$.		
c) $AH = HK = KC'$.		
d) H, K lần lượt là trọng tâm của các tam BDA' và $B'D'C$.		

CÂU 17. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của hai tam giác BDA' và $B'D'C$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $(BDA') \parallel (B'D'C)$.		
b) $BG \parallel (B'D'C)$.		
c) $CG' \parallel (ADD'A')$.		
d) G và G' chia đoạn AC' thành ba phần bằng nhau.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 18 đến câu 20 vào ô kết quả.

CÂU 18. Cho tứ diện $ABCD$ có cạnh $BD = 15$. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho $AM = \dfrac{1}{3}AB$. Mặt phẳng (β) đi qua M và song song với mặt phẳng (BCD) cắt các cạnh AC, AD lần lượt tại N và P. Tính độ dài đoạn thẳng MP.

KQ: | | | | |

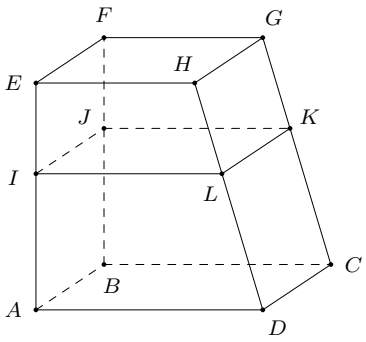
CÂU 19. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Lấy các điểm M, N lần lượt trên các cạnh bên AA', BB' sao cho $\dfrac{AM}{AA'} = \dfrac{BN}{BB'} = \dfrac{1}{4}$. Mặt phẳng (R) đi qua M, N và song song với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ cắt CC' tại P và cắt DD' tại Q. Biết đường chéo đáy $AC = 10$, tính độ dài đoạn thẳng MP.

KQ: | | | | |

CÂU 20.

Một kệ để đồ bằng gỗ có mâm tầng dưới $(ABCD)$ và mâm tầng trên $(EFGH)$ song song với nhau. Bác thợ mộc đo được $AE = 80$ cm, $CG = 90$ cm và muốn đóng thêm một mâm tầng giữa $(IJKL)$ song song với hai mâm tầng trên và dưới sao cho khoảng cách $EI = 36$ cm (tham khảo hình vẽ). Hãy giúp bác thợ mộc tính độ dài GK để đặt mâm tầng giữa cho kệ để đồ đúng vị trí.

KQ: | | | | |



QUICK NOTE

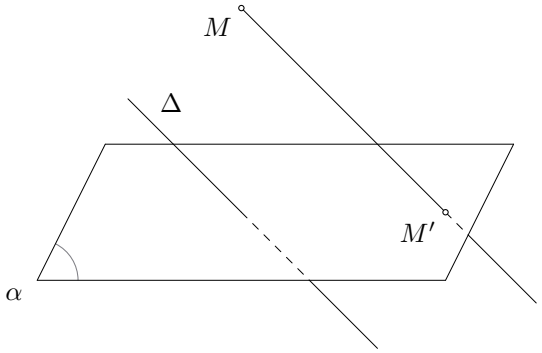
Bài 5. PHÉP CHIẾU SONG SONG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. ĐỊNH NGHĨA

Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng Δ cắt (α). Với mỗi điểm M trong không gian ta xác định điểm M' như sau:

- Nếu M thuộc Δ thì M' là giao điểm của Δ và (α).
- Nếu M không thuộc Δ thì M' là giao điểm của (α) và đường thẳng qua M song song Δ.
- Điểm M' gọi là hình chiếu song song của M trên (α) theo phương Δ.
- Phép đặt tương ứng mỗi điểm M với hình chiếu M' của nó được gọi là **phép chiếu song song** lên (α) theo phương Δ.
- Mặt phẳng (α) gọi là mặt phẳng chiếu; phương Δ gọi là **phương chiếu.**



2. TÍNH CHẤT

Phép chiếu song song có các tính chất sau:

① Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.

② Biến đường thẳng thành đường thẳng , biến tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

③ Biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

④ Giữ nguyên tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song.

3. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN

① Hình biểu diễn của hình trong không gian là hình chiếu song song của hình đó trên một mặt phẳng theo một phương chiếu nào đó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó.

② Hình biểu diễn của một hình không gian (trong trường hợp hình phẳng nằm trong mặt phẳng không song song với phương chiếu) có các tính chất sau:

— Hình biểu diễn của một tam giác là một tam giác.

— Hình biểu diễn của hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình bình hành là hình bình hành.

— Hình biểu diễn của hình thang $ABCD$ với $AB \parallel CD$ là một hình thang $A'B'C'D'$ với $A'B' \parallel C'D'$ thoả mãn $\dfrac{AB}{CD} = \dfrac{A'B'}{C'D'}$.

— Hình biểu diễn của hình tròn là hình elip.

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

VÍ DỤ 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

a) Xác định hình chiếu của các điểm A', B', D' qua phép chiếu song song lên mặt phẳng $(ABCD)$ theo phương $D'C$.

b) Xác định ảnh của tam giác $A'C'B$ qua phép chiếu song song lên mặt phẳng $(ABCD)$ theo phương DD'.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VÍ DỤ 2. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $MB = 2MC$.

a) Xác định hình chiếu M' của M qua phép chiếu song song lên mặt phẳng $(A'B'C')$ theo phương AA'.

b) Chứng minh rằng $M'B' = 2M'C'$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 3. Phép chiếu song song biến hình bình hành $ABCD$ thành hình bình hành $A'B'C'D'$. Chứng minh rằng phép chiếu đó biến tâm của hình bình hành $ABCD$ thành tâm của hình bình hành $A'B'C'D'$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 4. Phép chiếu song song biến tam giác ABC thành tam giác $A'B'C'$. Chứng minh rằng phép chiếu đó biến đường trung bình của tam giác ABC thành đường trung bình của tam giác $A'B'C'$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, B'C'$ Hình chiếu của $\Delta B'DM$ qua phép chiếu song song trên $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu AA' là

(A) $\Delta B'A'M'$. (B) $\Delta C'D'M'$. (C) $\Delta DMM'$. (D) $\Delta B'D'M'$.

CÂU 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, B'C'$ Hình chiếu của $\Delta D'CM$ qua phép chiếu song song trên $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu BB' là

(A) $\Delta B'CM'$. (B) $\Delta C'D'M'$. (C) $\Delta DMM'$. (D) $\Delta B'D'M'$.

CÂU 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $AD, A'D'$; N, N' lần lườ là trung điểm của các cạnh $CD, C'D'$; P là trung điểm của DD'. Hình chiếu của ΔMNP qua phép chiếu song song trên $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu BB' là

(A) $\Delta B'N'M'$. (B) $\Delta D'M'N'$. (C) $\Delta PM'N'$. (D) $\Delta PD'M'$.

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

a) Một đường thẳng có thể song song với hình chiếu của nó.

b) Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu của nó.

c) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau.

d) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể trung nhau.

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 5. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

a) Phép chiếu song song biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

b) Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.

c) Phép chiếu song song biến tam giác đều thành tam giác cân.

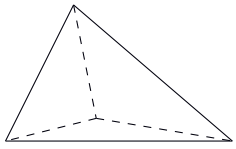
d) Phép chiếu song song biến hình vuông thành hình bình hành.

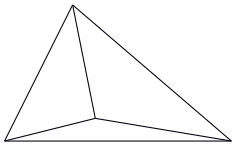
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

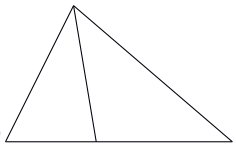
CÂU 6. Hình chiếu của tứ diện $ABCD$ lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AB (AB không song song với (P) là

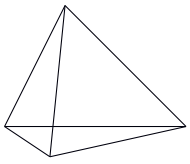
(A) hình tam giác. (B) hình tứ giác. (C) đoạn thẳng. (D) hình thang.

CÂU 7. Hình nào dưới đây **không phải** là hình biểu diễn của một tứ diện?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

CÂU 8. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, B'C'$ và I là giao điểm của đường thẳng $A'M$ và $(AB'C')$. Tìm hình chiếu song song của I trên $(A'B'C')$ theo phương BB'.

(A) Trung điểm của đoạn thẳng $A'M'$. (B) Trọng tâm của tam giác $A'B'C'$.

(C) Điểm A'. (D) Điểm M'.

CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC, trên cạnh BD lấy điểm P sao cho $BP = 2PD$. Mặt phẳng (MNP) cắt mặt phẳng (ACD) theo giao tuyến d. Tìm hình chiếu song song của đường thẳng d trên (BCD) theo phương AD.

A Đường thẳng DN.
B Đường thẳng CD.
C Đường thẳng BD.
D Điểm M.

CÂU 10. Cho tứ diện $ABCD$ và M là điểm bất kì thuộc miền trong của tam giác BCD. Gọi B', C', D' lần lượt là hình chiếu song song của M theo các phương AB, AC, AD lên các mặt (ACD), (ABD), (ABC). Tính $\dfrac{MB'}{AB} + \dfrac{MC'}{AC} + \dfrac{MD'}{AD}$.

A 1.
B $\dfrac{1}{9}$.
C $\dfrac{1}{3}$.
D 3.

QUICK NOTE